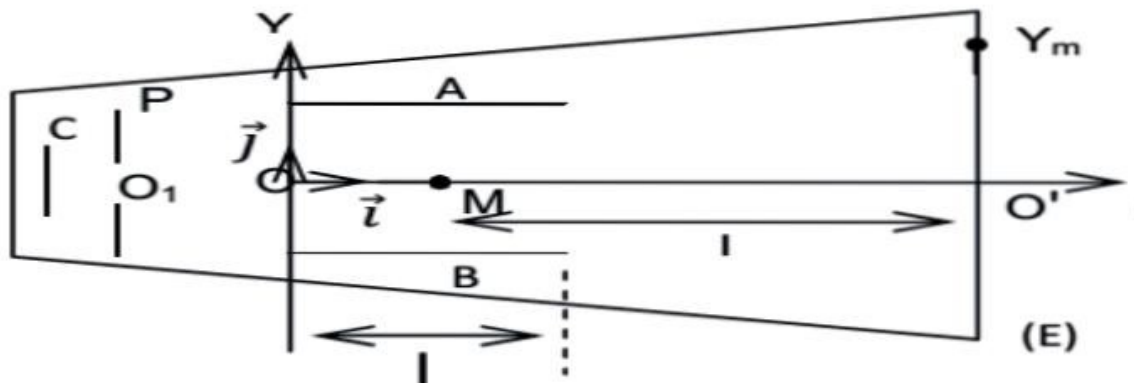


CHAMP ÉLECTROSTATIQUE $\vec{E}$

SITUATION

La cathode C d'un oscilloscope électronique émet des électrons avec une vitesse négligeable. Les électrons sont accélérés entre la cathode C et l'anode P. Ils la traversent par l'ouverture O_1 . On établit une différence de potentiel U_o .

A et B d'un condensateur. Les armatures de longueur l sont distantes de $AB = d$. On établit entre les armatures Une tension positive $U = U_A - U_B$.



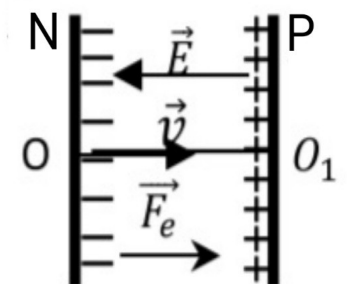
PARTIE 1

1-1. Le sens de $\vec{E}$ et $\vec{F}_e$

Les particules sont accélérées de la plaque N vers la plaque P donc la force $\vec{F}_e$ est dirigée vers la plaque P

$q = -e$ (negative) alors $\vec{E}$ et $\vec{F}_e$ sont de sens contraires.

Par conséquent $\vec{E}$ est dirigée de la plaque P vers la plaque N



1-2. Le signe de la tension $U_0 = V_P - V_N$

On a $q = -e$ (charge négative), les particules sont attirées par la plaque positive.

Alors $V_P > 0$ et $V_N < 0$ $V_P > V_N$ $V_P - V_N > 0$ $U_{PN} > 0$

La tension U_0 est positive

1-3. La vitesse v_0 des électrons en O_1

Système : Les électrons (e^-)

Référentiel : Terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : le poids des particules et la force électrostatique F_e

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre C et P :

$$\Delta E_{C \rightarrow P} = \sum W \vec{F}_{ext}$$

$$E_{C_P} - E_{C_C} = W(\vec{P}) + W(\vec{F}_e)$$

Or $E_{C_C} = 0$ car $V_C = 0$ et $W(\vec{P}) = 0$

$$W(\vec{F}_e) = q (V_C - V_P) = -e (V_C - V_P)$$

Comme $U_0 = V_P - V_C$, alors $V_C - V_P = -U_0$

$$D'où $W(\vec{F}_e) = -e (-U_0) = eU_0$$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_0^2 &= e U_0 \\ \Rightarrow v_0^2 &= \frac{(2 e U_0)}{m} \\ \Rightarrow v_0 &= \sqrt{\frac{(2 e U_0)}{m}} \end{aligned}$$

1-4. Nature du mouvement des électrons entre O_1 et O

Entre O_1 et O, les électrons ne sont soumis à aucune force. Le mouvement des électrons est donc rectiligne uniforme.

PARTIE 2

2-1. Représentation de $\vec{E}$ et $\vec{F}_e$

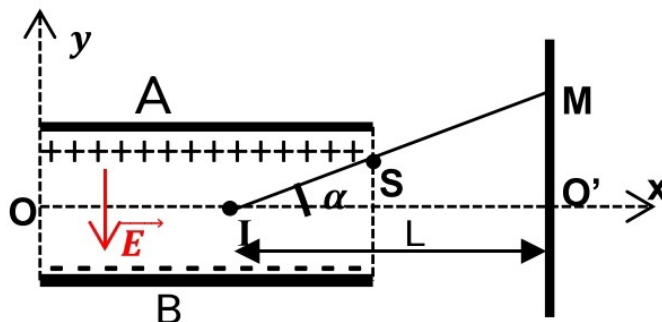
$$U = U_A - U_B > 0 \text{ donc } V_A > V_B.$$

L'armature A est chargée positivement et l'armature B est chargée négativement.

Comme $\vec{E}$ décroît le potentiel, alors $\vec{E}$ est dirigé de l'armature A vers l'armature B.

De plus, $q = -e$ (négatif), $\vec{F}_e$ et $\vec{E}$ sont de sens contraires.

Par conséquent, $\vec{F}_e$ est dirigé vers l'armature A



2-2. *Établissons les équations.

Appliquons le théorème du centre d'inertie :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\vec{F}_e = m \cdot \vec{a} \Rightarrow$$

$$-e \cdot \vec{E} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} = -\frac{e \cdot \vec{E}}{m}$$

Conditions initiales : à $t=0$,

$$\vec{v}_0 \left| \begin{array}{l} v_{0x} = v_0 \\ v_{0y} = 0 \end{array} \right. \text{ et } \vec{OM}_0 \left| \begin{array}{l} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{array} \right.$$

A $t \neq 0$ s

$$\text{on a } \vec{E} \left| \begin{array}{l} E_x = 0 \\ E_y = -E \end{array} \right. ; \vec{a} \left| \begin{array}{l} a_x = 0 \\ a_y = \frac{eE}{m} \end{array} \right. ; \vec{v} \left| \begin{array}{l} v_x = v_0 \\ v_y = \frac{eE}{m}t \end{array} \right. \text{ et}$$

$$\vec{OM} \left| \begin{array}{l} x = v_0 t \\ y = \frac{eE}{2m}t^2 \end{array} \right.$$

***Établissons l'équation de la trajectoire :**

$$\text{On a } x(t) = v_0 t \quad (1) \text{ et } y(t) = \frac{eE}{2m}t^2 \quad (2)$$

D'après (1), $t = \frac{x}{v_0}$. En remplaçant dans (2) :

$$y = \frac{eE}{2m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

$$y = \frac{eE \cdot x^2}{2m \cdot v_0^2} \quad \vee \quad E = \frac{U}{d} \quad \text{donc} \quad y = \frac{e \cdot U \cdot x^2}{2md \cdot v_0^2}$$

Exprimons y en fonction de U , U_0 , d et x

$$\text{on sait que } v_0^2 = \frac{2 \cdot e \cdot U_0}{m}, \text{ alors } y = \frac{e \cdot U \cdot x^2}{2 \cdot m \cdot d \left(\frac{2eU_0}{m} \right)}$$

$$y = \frac{U \cdot x^2}{4 \cdot d \cdot U_0} \quad y = \frac{U}{4 \cdot d \cdot U_0} \cdot x^2$$

2-3. Condition sur U pour que les électrons sortent sans heurter les armatures.

- Coordonnées du point S

$$S \left| \begin{array}{l} x_S = l \\ y_S = -\frac{qE_1}{2mv_0^2} l^2 = -\frac{qU_1}{2mdv_0^2} l^2 \end{array} \right.$$

Conditions

La particule sort du champ électrique sans heurter les plaques si

pour $x_S = l$ et $y_S < \frac{d}{2}$

$$y_S = \frac{|q|U_1}{2mdv_0^2} l^2 < \frac{d}{2} \Rightarrow U_1 < \frac{md^2v_0^2}{|q|l^2}$$

Exprimons Ym du spot sur l'écran

Dans le triangle rectangle (MM'O') : $\tan \alpha = \frac{Y_m}{L}$ (1)

Dans le triangle MSS' : $\tan = \frac{y_s}{\frac{l}{2}} = \frac{2y_s}{l}$ (2)

D'après (1) et (2) :

$$\begin{aligned} \frac{Y_m}{L} &= 2 \cdot \frac{y_s}{l} \\ Y_m &= \frac{2y_s}{l} \times L \end{aligned}$$